

에너지 · 해밍 지표를 통한 Posiform-Planted QUBO 벤치마크 난이도 분석

김이든
컴퓨터공학과
강원대학교
춘천, 대한민국
이메일: rladlems1031@kangwon.ac.kr

이동재
융합보안학과
강원대학교
춘천, 대한민국
이메일: dongjae.lee@kangwon.ac.kr

Abstract—QUBO 솔버(양자 어닐러와 고전 휴리스틱)를 평가하려면 정답을 미리 알면서도 실제로 풀기 어려운 시험 인스턴스가 필요하다. Posiform 심기는 정답 하나를 심은 그런 인스턴스를 만들고, 최근 변형은 여기에 무작위 스핀글래스 항을 더한 뒤 심은 항을 계수 α 로 스케일하여 난이도를 조절한다. 그러나 난이도는 보통 성공률, 즉 정확한 정답을 찾았는지로 매겨지는데, 어려운 영역 전체에서 이 값이 0%다. 모든 시도가 실패하므로 어느 인스턴스가 더 어려운지, 어느 솔버가 더 강한지, 어느 α 가 가장 어려운지를 전혀 가릴 수 없다. 우리는 대신 실패한 시도가 정답에 얼마나 가까이 갔는지를 두 가지 양으로 잴다: 정답까지의 에너지 차와 심은 정답으로부터의 해밍 거리(틀린 비트 수)다. 이를 실패한 경우에 한해, 가장 어려운 인스턴스를 고정한 집단에서 계산하면 평평하던 0%가 연속적인 난이도 곡선으로 바뀐다. D-Wave Pegasus 그래프 ($n=5612$) 위에 정의된 인스턴스에 시뮬레이터드 어닐링을 적용하면 이 곡선은 α 에 대해 비단조적이어서 뚜렷한 정점까지 올랐다가 다시 내려가고, 두 지표는 서로 반대로 움직인다. α 가 커질수록 실패한 표본은 해밍 거리로는 정답에 가까워지지만 에너지로는 더 깊어진다. 비슷한 양상이 D-Wave Advantage 양자 어닐러에서도 - 절대 차이는 훨씬 크지만 - 다시 나타난다. 이는 관측된 구조가 단지 SA 구현의 산물이 아님을 시사한다. 이 두 실패-조건부 지표를 함께 보고하면 성공률이 0인 영역에서 posiform-planted QUBO 벤치마크를 더 세밀하게 평가할 수 있다.

Index Terms—QUBO 벤치마킹, posiform 심기, 양자 어닐링, 시뮬레이터드 어닐링, 해밍 거리, 에너지 차이, α -난이도.

I. 서론

프로그래머블 양자 어닐러와 고전 휴리스틱을 QUBO 문제로 평가하려면 최적해를 알면서도 찾기는 쉽지 않은 인스턴스가 필요하다. Posiform 심기 [1]는 유일한 기저 상태를 갖는 QUBO를 만들지만 SA [?]로는 쉽게 풀린다. Pelofske 등 [2]은 무작위 이산계수 스핀글래스 QUBO R_i 여러 개를 posiform-planted QUBO P (유일 최소해 x^*)에 posiform 스케일 계수 α 로 결합하여 난이도를 높였다:

$$Q_\alpha(x) = \sum_i R_i(x) + \alpha P(x). \quad (1)$$

그 연구는 난이도를 주로 무작위 QUBO 크기와 어닐링 시간으로 조절하고 $\alpha \in \{0.01, 0.1\}$ 로 고정한 채 기저상태 성공률을 보고했다. 그러나 성공률은 작은 α 영역 전체에서 똑같이 0%이므로, 그 영역 안의 인스턴스나 솔버, α 값을 서로 비교해 순위를 매길 수 없다. 실제로 Pelofske 등도 성공률이 일률적으로 0인 한 구성에 대해서는 에너지 차를 그림 하나(그들의 Fig. 6, $\alpha=0.01$ 고정에서 무작위 QUBO 크기에 대한 것)로만 보고하며, 난이도가 “기저상태에 에너지가 매우 가까운 다수의 지역 최소”에서 비롯된다고 추정한다.

본 연구는 그 추정을 정량화한다. 에너지 차 $\Delta E = E - E_{\text{target}}$ 는 국소최소의 깊이를 나타내는 연속 지표이지만, 전체 표본에 대해 재면 깊이와 성공률이 뒤섞인다. 그래서 우리는 실패한 경우에 한해 측정하고, α 가 커지면서 실패 집단의 구성이 바뀌는 것을 막기 위해 가장 어려운 100개 인스턴스를 α 전역에서 고정한다. 이렇게 측정하면 오답만의 ΔE 와 해밍 거리(HD)는 - 기존 연구가 이진 성공률만 주던 곳에서 - $\Delta R + \alpha \Delta P$ 구조와 비단조 난이도 정점을 드러낸다. 두 지표 자체는 새롭지 않다. 우리의 기여는 이들을 의미 있게 만드는 측정 프로토콜 - 고정한 최난해 집단에서의 실패-조건부 측정 - 으로, 무의미하던 0% 성공률을 순위를 매길 수 있는 난이도 곡선으로 바꾸고, 그렇게 드러난 구조가 실제 양자 어닐러에서도 재현됨을, 즉 그것이 SA 구현만의 산물이 아니라 인스턴스를 반영함을 시사하는 데 있다.

II. 방법론

인스턴스. D-Wave Advantage Pegasus P16 그래프 [?]($n=5612$ 활성 큐비트) 위에 lin2 이산계수 ($R_{ij} \in \{-1, +1\}$)로 posiform-planted 인스턴스 500개를 생성한다. 하드웨어 그래프를 Kernighan-Lin 재귀 이분화로 크기 ≤ 16 인 블록으로 나누고, 각 블록의 R_i 는 전수 탐색으로 최적해를 구한다. 심은 정답 x^* 은 블록별 기저상태를 이어 붙인 것이며, 따라서 $\sum_i R_i$ 의 전역 기저상태이기도 하다. P 는 유일한 만족 할당이 x^* 인 2-SAT를 심어 posiform으로 인코딩한 것이다. 난이도 분석에서는 500개 인스턴스를 α 전역에 걸친 SA 실패-임기 총횟수로 순위 매겨 가장 어려운 100개를 고정 집단으로 삼는다. 이 선정은 QPU 실행 이전에 SA 결과만으로 이뤄지므로 아래의 솔버 간 일치는 순환논증이 아니다. 그런 다음 SA와 QPU를 모두 이 동일 집단에 돌린다.

지표와 플레그. 표본 x 마다 $\text{HD}(x, x^*)$ [3]와 에너지 차 $\Delta E = E(x) - E(x^*) \geq 0$ 를 (해당 Q_α 기준으로) 기록한다. lin2 에서는 모든 R 에너지가 정수이므로 ΔE 를 최소 비축된 R 간격($\Delta_R=1$) 단위로 보고하며, 이 단위는 인스턴스마다 일정하여 HD/n 처럼 인스턴스 간 비교가 가능하다. $\alpha=0$ 에서 $E(x^*)$ 은 R 의 여러 기저상태 중 하나이므로, 에너지 일치($|\Delta E| < 10^{-7}$)가 정답이 아닌 상태에서 일어날 수 있어 비트 일치($x=x^*$)와 구별된다. $\alpha>0$ 에선 전역 기저상태가 유일해져 x^* 과 일치하므로 두 경우가 같아진다. 정답 표본 ($\Delta E \approx 0$, $\text{HD}=0$)이 큰 α 에서 두 지표를 0으로 끌어내리므로, 이하 모든 통계는 실패 조건부($x \neq x^*$)로 낸다. 평균은 실패한 임기에 대한 것이며, 이 평균의 인스턴스 100개 사이

III. 결과

A. $\alpha=0$ 의 축퇴와 HD

순수 R 에서는 표본의 56.1%가 R 의 기저상태에 정확히 도달(에너지 일치, $\Delta E=0$)하지만 0%만이 x^* 과 비트까지 일치하고, HD는 전역 최댓값 (459, n 의 8.2%)에 있다. 그래서 ΔE 값은 두 갈래로 나뉜다 – 중앙값은 0이지만 평균은 0.58로, 들뜬 꼬리가 평균을 끌어올린다 – R 의 여러 기저상태가 정답과 에너지는 같으면서 비트로는 멀기 때문이다. 여기서 $E(x^*)$ 은 이 축퇴 집합의 임의의 한 원소이므로 ΔE 는 유일한 최적해가 아니라 그 기준까지의 거리를 재고, 따라서 $\alpha>0$ 일 때와 의미가 다르다. ΔE 만 보면 $\alpha=0$ 을 “풀렸다”고 판단하겠지만, 어떤 표본도 정답 근처에 없음을 드러내는 것은 HD뿐이다 – 두 지표가 모두 필요한 첫 번째 이유다.

B. Δ_R 바닥과 αP 정점

고정 집단에서 오답만의 ΔE 는 $\Delta E = \Delta R + \alpha \Delta P$ 를 그대로 보여준다(표 I). 작은 α 구간($\alpha \in [10^{-9}, 10^{-4}]$)에선 순수 R 의 국소최소 값이에 평탄하게 머문다 – 평균 1.10, 중앙값은 정확히 1(최소 R 간격 Δ_R 한 칸) – $\alpha \Delta P$ 가 무시할 만하기 때문이며, HD도 평탄하다(≈ 73). α 가 10^{-3} 을 넘으면 심은 향이 두드러지면서 ΔE 가 10^{-3} 의 1.66에서 2.54, 3.08(3.5×10^{-3})를 거쳐 올라 $\alpha=10^{-2}$ 에서 비단조 정점 3.35 – Δ_R 바닥의 3.0배 – 에 이른 뒤 다시 내려간다($2.79 \rightarrow 2.16$). 한편 HD는 전 구간에서 단조 감소 ($73 \rightarrow 11$)한다. 실패한 표본은 x^* 에 비트로는 가까워지면서도 에너지로는 더 깊어지므로, 같은 표본을 두고 HD와 ΔE 가 반대 방향을 가리킨다 (그림 1). 이 정점은 $\Delta E = \Delta R + \alpha \Delta P$ 에서 비롯된다. ΔR 과 ΔP 는 비트열마다 고정된 값이므로 α 는 $\alpha \Delta P$ 를 통해서만 ΔE 에 들어오고, 실패 집단이 x^* 쪽으로 이동할수록 그 전형적인 ΔP 가 줄어, ΔE 는 커지는 α 가 이 감소를 더는 앞지르지 못하는 지점에서 정점을 이룬다. 이 정점은 생존편향의 산물도, 선정편향의 산물도 아니다. 집단이 표시된 모든 α 에서 계속 실패(합산 읽기의 $\geq 91\%$)하므로 곡선은 줄곧 같은 집단을 나타내고, 같은 비단조 형태(바닥 ≈ 1.1 , 정점 ≈ 3.0 @ $\alpha \approx 5 \times 10^{-3} - 10^{-2}$, 이후 1.9)가 인스턴스 500개 전체에서도 나타난다. 최난해 집단 선정은 이를 더 뚜렷하게 만들 뿐이다.

C. 양자 어닐러 검증

이 구조가 SA 때문에 생긴 것인지 확인하기 위해, 같은 고정 집단의 인스턴스 100개를 D-Wave Advantage 어닐러 (Advantage_system6.4)에서 다시 실행했다(그림 1, 빨강). 어닐러도 모든 α ·모든 인스턴스에서 실패(0% 성공)하지만, 실패-조건부 지표는 같은 정성적 형태를 보인다. ΔE 는 평탄한 바닥에서 $\alpha=10^{-2}$ 부근의 비단조 정점까지 올랐다가 내려가고, HD는 단조 감소($501 \rightarrow 167$)한다. 바닥값은 SA보다 한 자릿수 크지만($\Delta E \approx 24$ 대 1, HD ≈ 500 대 73 – 어닐러가 x^* 에서 훨씬 멀리 멈춘다) 같은 정성적 바닥-정점 양상이 나타나므로, 그 효과가 단지 SA의 산물이 아님을 시사한다. 다만 이 일치는 하드웨어 정밀도에 좌우된다. 정점에서 심은 커플러는 Ising 결합 $J \approx 0.03$ 에 해당하며, 이는 통합 제어 오차 (integrated control error, ICE)가 유의미해지는 스케일에 가까운데, 같은 문제를 이 스케일의 $0.46 \times$ 로(커플러 범위의 1/4만 사용) 다시 제출하면 이들이 ICE 아래로 가라앉아 정점이 사라진다. 이는 posiform-planted 벤치마크가 현재 하드웨어에 요구할 수 있는 계수 정밀도의 한계를 보여준다.

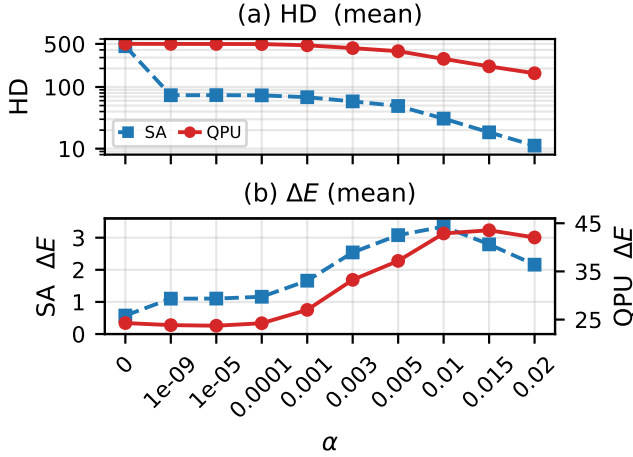


Fig. 1. 동일한 100개 최난해 인스턴스의 실패-조건부 난이도(표시된 모든 α 에서 집단이 합산 읽기의 $\geq 91\%$ 를 실패). 파랑: SA; 빨강: D-Wave Advantage 어닐러. (a) HD는 로그축 – 둘 다 단조 감소하나 0에 닿지 않아 실패는 비트로는 멀다. (b) $\Delta E = \Delta R + \alpha \Delta P$, 좌우 분리 축(좌 SA, 우 QPU): 작은 α 구간에서 Δ_R 바닥이 평탄하다가 αP 가 두드러지며 $\alpha=10^{-2}$ 부근에서 비단조 정점. 어닐러가 한 자릿수 큰 절대 바닥 위에서 같은 정성적 형태를 재현한다.

TABLE I
동일한 100개 최난해 인스턴스의 오답만 평균 지표(ΔE 는 Δ_R 단위). 표시된 모든 α 에서 SA는 집단 합산 실패율 $\geq 91\%$, QPU(D-Wave Advantage 어닐러)는 0% 성공. 정점 ΔE 굵게.

α	HD		ΔE	
	SA	QPU	SA	QPU
0	458.8	501.0	0.58	24.3
10^{-9}	73.5	499.8	1.10	23.9
10^{-5}	73.8	498.8	1.10	23.7
10^{-4}	73.2	497.0	1.16	24.2
10^{-3}	68.3	474.5	1.66	27.0
3×10^{-3}	58.4	427.2	2.54	33.3
5×10^{-3}	49.2	380.9	3.08	37.2
10^{-2}	30.7	285.9	3.35	42.9
1.5×10^{-2}	18.4	216.1	2.79	43.5
2×10^{-2}	11.2	167.1	2.16	42.1

표준오차(읽기 수준이 아니라 인스턴스 간 변동)는 SA에서 $0.06 \Delta_R$ 미만이고 QPU에서도 한 자릿수 큰 바닥값에 비해 무시할 만해, 정점의 상승폭보다 훨씬 작으므로 오차 막대를 생략한다.

프로토콜. α 를 0, 10^{-9} , 10^{-5} , 10^{-4} , 10^{-3} , 3×10^{-3} , 5×10^{-3} , 10^{-2} , 1.5×10^{-2} , 2×10^{-2} 의 10개 값에 대해 홀트 정점 부근을 촘촘히 돈다. 2×10^{-2} 에서 멈추는 까닭은, 그보다 크면 어려운 집단마저 풀려 ($\alpha=0.04$ 에서 읽기의 19%만 실패) 고정된 실패 집단이 더는 존재하지 않기 때문이다 (§??). 주 실험은 neal [4] SA를 (인스턴스, α)당 1000 스윕·100 회 읽기로 실행하고, 150개 부분집합에 대해 5000 스윕 예산으로 ΔE 를 이진 성공률과 비교한다. 솔버 간 교차 확인을 위해 이 인스턴스 중 100개를 D-Wave Advantage 어닐러에서 하드웨어 네이티브로(minor-embedding 없이), 문제별 자동 스케일링과 2-게이지 스핀 반전 평균, 100 회 읽기, $20 \mu s$ 조건으로 재실행한다. ΔE 는 반환된 비트열에 원래 Q_α 를 적용해 같은 단위로 다시 계산한다.

IV. 논의 및 결론

간헐 영역 전반에서 난이도를 진단하는 것은 오답만의 ΔE 이고 HD가 이를 보완한다. 둘은 서로가 놓치는 것을 잡아낸다: $\alpha=0$ 에서는 ΔE 의 중앙값 0이 “풀렸다”고 오판할 R 의 축퇴를 HD의 최댓값이 드러내고, 큰 α 에서는 HD가 줄어드는 양상을 보여준다. 전체 표본 평균 – 따라서 성공률 – 은 이정점을 가린다. 큰 α 에서 평균이 ≈ 0 으로 떨어지는 것은 단지 더 많은 읽기가 성공해서일 뿐, 남은 실패는 여전히 깊다. ΔE 는 성공률로는 못 가르는 솔버도 구별한다: 두 SA 예산 (1000 대 5000 스왑, 150개 부분집합)에서 작은 α 구간 전체는 둘 다 성공률 0%지만, 평균 ΔE 는 둘을 뚜렷이 가른다 ($\alpha=10^{-3}$ 에서 1.68 대 1.00). 같은 난이도 곡선이 SA와 양자 어닐러 양쪽에서 나타나므로, α 같은 난이도 매개변수를 훑을 때에는 고정한 최난해 집단에서 실패-조건부 ΔE (바닥과 정점)를 HD와 함께 보고할 것을 권한다. 이렇게 하면 한 솔버가 아니라 벤치마크 인스턴스의 구조를 특징짓게 된다. 다만 절대값은 솔버와 스케줄에 의존한다.

한계. 정성적 구조(Δ_R 바닥과 αP 정점)는 SA와 양자 어닐러에서 일관되게 나타나지만, QPU 검증은 2-게이지 · 단일 $20\mu s$ 어닐 조건에 한정된다.

향후 과제. 어닐러 비교를 전체 고정 집단으로, 더 많은 스펙 반전 게이지와 다양한 어닐링 시간으로 확장하는 것, HD와 ΔE 의 결합 분포 분석, 그리고 다른 planted 계열로의 확장이다. 코드와 인스턴스는 https://github.com/YIDEUNKIM/qubo_dataset에서 공개한다.

REFERENCES

- [1] G. Hahn, E. Pelofske, and H. N. Djidjev, “Posiform planting: generating QUBO instances with planted solutions for benchmarking,” arXiv:2308.05859, 2023.
- [2] S. Kirkpatrick, C. D. Gelatt, and M. P. Vecchi, “Optimization by simulated annealing,” *Science*, vol. 220, no. 4598, pp. 671–680, 1983.
- [3] E. Pelofske, G. Hahn, and H. N. Djidjev, “Increasing the hardness of posiform planting using random QUBOs for programmable quantum annealer benchmarking,” *npj Unconventional Computing*, vol. 2, art. 17, 2025 (arXiv:2411.03626).
- [4] K. Boothby, P. Bunyk, J. Raymond, and A. Roy, “Next-generation topology of D-Wave quantum processors,” arXiv:2003.00133, 2020.
- [5] R. W. Hamming, “Error detecting and error correcting codes,” *Bell Syst. Tech. J.*, vol. 29, no. 2, pp. 147–160, 1950.
- [6] D-Wave Systems, “neal: simulated annealing sampler,” 2023. <https://github.com/dwavesystems/dwave-neal>